

函数（2016–2025 高考真题）

本专题共 154 道题，按年份排列。每题标注原卷与原题号。

2016 年

1. (5 分) 来源：2016 年全国 III 卷-理科，第 6 题

已知 $a = 2^{\frac{4}{3}}$, $b = 4^{\frac{2}{5}}$, $c = 25^{\frac{1}{3}}$, 则

- A. $b < a < c$ B. $a < b < c$ C. $b < c < a$ D. $c < a < b$

2. (5 分) 来源：2016 年全国 III 卷-文科，第 7 题

已知 $a = 2^{\frac{4}{3}}$, $b = 4^{\frac{2}{5}}$, $c = 25^{\frac{1}{3}}$, 则 ()

- A. $b < a < c$ B. $a < b < c$ C. $b < c < a$ D. $c < a < b$

3. (5 分) 来源：2016 年全国 II 卷-理科，第 12 题

已知函数 $f(x)$ ($x \in \mathbb{R}$) 满足 $f(-x) = 2 - f(x)$, 若函数 $y = \frac{x+1}{x}$ 与 $y = f(x)$ 图象的交点为 (x_1, y_1) , (x_2, y_2) , $\dots$, (x_m, y_m) , 则 $\sum_{i=1}^m (x_i + y_i) =$ ()

- A. 0 B. m C. $2m$ D. $4m$

4. (5 分) 来源：2016 年全国 II 卷-文科，第 10 题

下列函数中，其定义域和值域分别与函数 $y = 10^{\lg x}$ 的定义域和值域相同的是

- A. $y = x$ B. $y = \lg x$ C. $y = 2^x$ D. $y = \frac{1}{\sqrt{x}}$

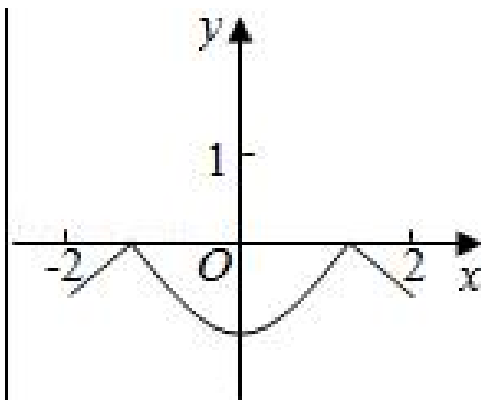
5. (5 分) 来源：2016 年全国 II 卷-文科，第 12 题

已知函数 $f(x)$ ($x \in \mathbb{R}$) 满足 $f(x) = f(2-x)$, 若函数 $y = |x^2 - 2x - 3|$ 与 $y = f(x)$ 图象的交点为 (x_1, y_1) , (x_2, y_2) , $\dots$, (x_m, y_m) , 则 $\sum_{i=1}^m x_i =$

- A. 0 B. m C. $2m$ D. $4m$

6. (5 分) 来源：2016 年全国 I 卷-理科，第 7 题

函数 $y = 2x^2 - e^{|x|}$ 在 $[-2, 2]$ 的图象大致为 ○



- A. A 图像 B. B 图像 C. C 图像 D. D 图像

7. (5分) 来源: 2016 年全国 I 卷-理科, 第 8 题

若 $a > b > 1$, $0 < c < 1$, 则 $\circ$

A. $a^c < b^c$

B. $ab^c < ba^c$

C. $a \log_b c < b \log_a c$

D. $\log_a c < \log_b c$

8. (5分) 来源: 2016 年全国 I 卷-文科, 第 8 题

若 $a > b > 0$, $0 < c < 1$, 则

A. $\log_a c < \log_b c$

B. $\log_c a < \log_c b$

C. $a^c < b^c$

D. $c^a > c^b$

9. (5分) 来源: 2016 年全国 I 卷-文科, 第 9 题

函数 $y = 2x^2 - e^{|x|}$ 在 $[-2, 2]$ 的图象大致为

2017 年

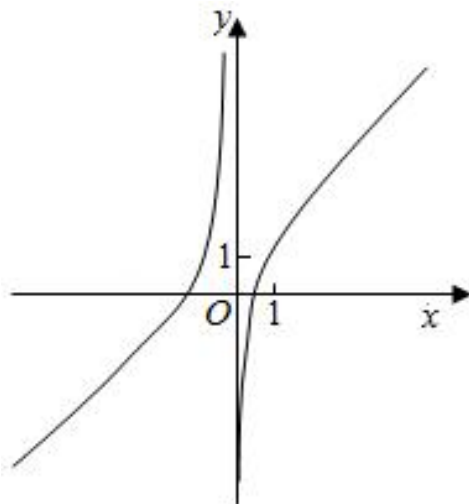
10. (5分) 来源: 2017 年全国 III 卷-理科, 第 15 题

设函数 $f(x) = \begin{cases} x+1, & x \leq 0 \\ 2^x, & x > 0 \end{cases}$, 则满足 $f(x) + f(x - \frac{1}{2}) > 1$ 的 x 的取值范围

是. _____

11. (5分) 来源: 2017 年全国 III 卷-文科, 第 7 题

函数 $y = 1 + x + \frac{\sin x}{x}$ 的部分图象大致为 $\circ$



A. A.

B. B.

C. C.

D. D.

12. (5分) 来源: 2017 年全国 III 卷-文科, 第 12 题

已知函数 $f(x) = x^2 - 2x + a(e^{x-1} + e^{-x+1})$ 有唯一零点, 则 $a = \circ$

A. A. $-\frac{1}{2}$

B. B. $\frac{1}{3}$

C. C. $\frac{1}{2}$

D. D. 1

13. (5 分) 来源: 2017 年全国 III 卷-文科, 第 16 题

设函数 $f(x) = \begin{cases} x+1, & x \leq 0 \\ 2^x, & x > 0 \end{cases}$, 则满足 $f(x) + f(x - \frac{1}{2}) > 1$ 的 x 的取值范围是。_____

14. (5 分) 来源: 2017 年全国 II 卷-文科, 第 8 题

函数 $f(x) = \ln(x^2 - 2x - 8)$ 的单调递增区间是

- A. $(-\infty, -2)$ B. $(-\infty, -1)$ C. $(1, +\infty)$ D. $(4, +\infty)$

15. (5 分) 来源: 2017 年全国 II 卷-文科, 第 14 题

已知函数 $f(x)$ 是定义在 $\mathbb{R}$ 上的奇函数, 当 $x \in (-\infty, 0)$ 时, $f(x) = 2x^3 + x^2$, 则 $f(2) =$ _____

16. (5 分) 来源: 2017 年全国 I 卷-理科, 第 5 题

函数 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 单调递减, 且为奇函数. 若 $f(1) = -1$, 则满足 $-1 \leq f(x-2) \leq 1$ 的 x 的取值范围是 $\bigcirc$

- A. $[-2, 2]$ B. $[-1, 1]$ C. $[0, 4]$ D. $[1, 3]$

17. (5 分) 来源: 2017 年全国 I 卷-理科, 第 11 题

设 x, y, z 为正数, 且 $2^x = 3^y = 5^z$, 则 $\bigcirc$

- A. $2x < 3y < 5z$ B. $5z < 2x < 3y$ C. $3y < 5z < 2x$ D. $3y < 2x < 5z$

18. (5 分) 来源: 2017 年全国 I 卷-文科, 第 9 题

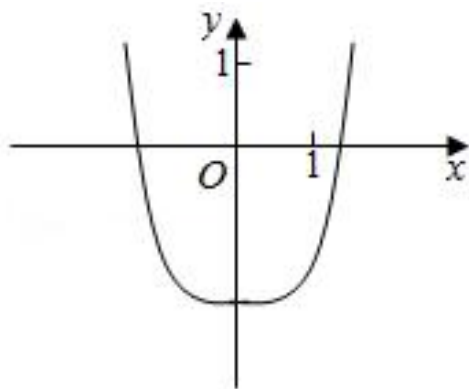
已知函数 $f(x) = \ln x + \ln(2-x)$, 则 $\bigcirc$

- A. $f(x)$ 在 $(0, 2)$ 单调递增
B. $f(x)$ 在 $(0, 2)$ 单调递减
C. $y = f(x)$ 的图象关于直线 $x = 1$ 对称
D. $y = f(x)$ 的图象关于点 $(1, 0)$ 对称

2018 年

19. (5 分) 来源: 2018 年全国 III 卷-理科, 第 7 题

函数 $y = -x^4 + x^2 + 2$ 的图象大致为 $\bigcirc$



- A. A B. B C. C D. D

20. (5 分) 来源: 2018 年全国 III 卷-理科, 第 12 题

设 $a = \log_{0.2} 0.3$, $b = \log_2 0.3$, 则 $\circ$

- A. $a + b < ab < 0$ B. $ab < a + b < 0$ C. $a + b < 0 < ab$ D. $ab < 0 < a + b$

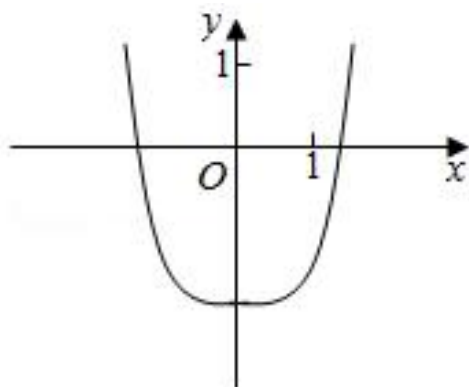
21. (5 分) 来源: 2018 年全国 III 卷-文科, 第 7 题

下列函数中, 其图象与函数 $y = \ln x$ 的图象关于直线 $x = 1$ 对称的是

- A. $y = \ln(1 - x)$ B. $y = \ln(2 - x)$ C. $y = \ln(1 + x)$ D. $y = \ln(2 + x)$

22. (5 分) 来源: 2018 年全国 III 卷-文科, 第 9 题

函数 $y = -x^4 + x^2 + 2$ 的图象大致为



$$\frac{|2\sin(\theta + \frac{\pi}{4}) + 4|}{\sqrt{2}}$$

- A. A B. B C. C D. D

23. (5 分) 来源: 2018 年全国 III 卷-文科, 第 16 题

已知函数 $f(x) = \ln(\sqrt{1+x^2} - x) + 1$, $f(a) = 4$, 则 $f(-a) =$ _____

24. (5 分) 来源: 2018 年全国 II 卷-理科, 第 3 题

函数 $f(x) = \frac{e^x - e^{-x}}{x^2}$ 的图象大致为 $\bigcirc$

- A. B. C. D.

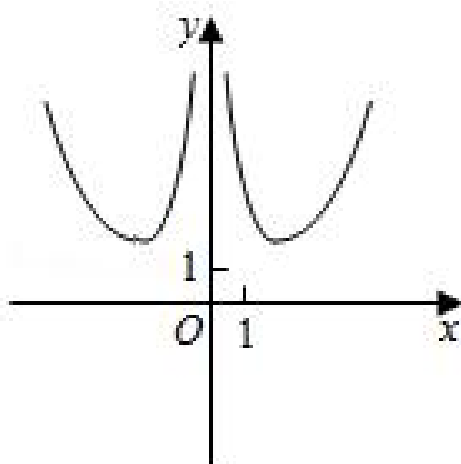
25. (5 分) 来源: 2018 年全国 II 卷-理科, 第 11 题

已知 $f(x)$ 是定义域为 $(-\infty, +\infty)$ 的奇函数, 满足 $f(1-x) = f(1+x)$, 若 $f(1) = 2$, 则 $f(1) + f(2) + f(3) + \cdots + f(50) = \bigcirc$

- A. -50 B. 0 C. 2 D. 50

26. (5 分) 来源: 2018 年全国 II 卷-文科, 第 3 题

函数 $f(x) = \frac{e^x - e^{-x}}{x^2}$ 的图象大致为 $\bigcirc$



- A. B. C. D.

27. (5 分) 来源: 2018 年全国 II 卷-文科, 第 12 题

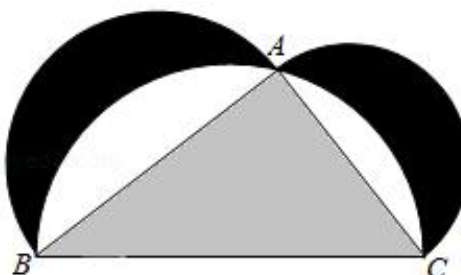
已知 $f(x)$ 是定义域为 $(-\infty, +\infty)$ 的奇函数, 满足 $f(1-x) = f(1+x)$, 若 $f(1) = 2$, 则 $f(1) + f(2) + f(3) + \cdots + f(50) = \bigcirc$

- A. -50 B. 0 C. 2 D. 50

28. (5 分) 来源: 2018 年全国 I 卷-理科, 第 9 题

已知函数 $f(x) = \begin{cases} e^x, & x \leq 0 \\ \ln x, & x > 0 \end{cases}$, $g(x) = f(x) + x + a$ 。若 $g(x)$ 存在 2 个零点, 则

a 的取值范围是 $\bigcirc$



- A. $[-1, 0)$ B. $[0, +\infty)$ C. $[-1, +\infty)$ D. $[1, +\infty)$

29. (5 分) 来源: 2018 年全国 I 卷-文科, 第 12 题

设函数 $f(x) = \begin{cases} 2^{-x}, & x \leq 0 \\ 1, & x > 0 \end{cases}$, 则满足 $f(x+1) < f(2x)$ 的 x 的取值范围是

- A. $(-\infty, -1]$ B. $(0, +\infty)$ C. $(-1, 0)$ D. $(-\infty, 0)$

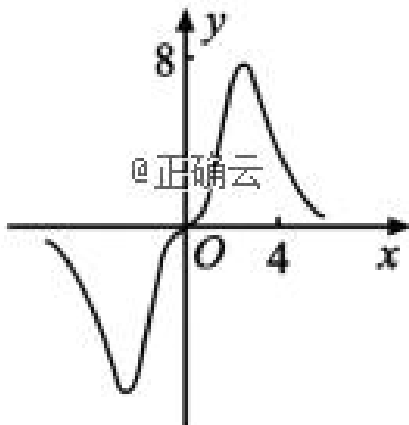
30. (5 分) 来源: 2018 年全国 I 卷-文科, 第 13 题

已知函数 $f(x) = \log_2(x^2 + a)$, 若 $f(3) = 1$, 则 $a =$ _____

2019 年

31. (5 分) 来源: 2019 年全国 III 卷-理科, 第 7 题

函数 $y = \frac{2x^3}{2^x + 2^{-x}}$ 在 $[-6, 6]$ 的图象大致为



- A. A B. B C. C D. D

32. (5 分) 来源: 2019 年全国 III 卷-理科, 第 11 题

设 $f(x)$ 是定义域为 $\mathbb{R}$ 的偶函数, 且在 $(0, +\infty)$ 单调递减, 则

- A. $f\left(\log_3 \frac{1}{4}\right) > f\left(2^{-\frac{3}{2}}\right) > f\left(2^{-\frac{2}{3}}\right)$ B. $f\left(\log_3 \frac{1}{4}\right) > f\left(2^{-\frac{2}{3}}\right) > f\left(2^{-\frac{3}{2}}\right)$
C. $f\left(2^{-\frac{3}{2}}\right) > f\left(2^{-\frac{2}{3}}\right) > f\left(\log_3 \frac{1}{4}\right)$ D. $f\left(2^{-\frac{2}{3}}\right) > f\left(2^{-\frac{3}{2}}\right) > f\left(\log_3 \frac{1}{4}\right)$

33. (5 分) 来源: 2019 年全国 III 卷-文科, 第 12 题

设 $f(x)$ 是定义域为 $\mathbb{R}$ 的偶函数, 且在 $(0, +\infty)$ 单调递减, 则

- A. $f(\log_3 \frac{1}{4}) > f(2^{-\frac{3}{2}}) > f(2^{-\frac{2}{3}})$ B. $f(\log_3 \frac{1}{4}) > f(2^{-\frac{2}{3}}) > f(2^{-\frac{3}{2}})$
C. $f(2^{-\frac{3}{2}}) > f(2^{-\frac{2}{3}}) > f(\log_3 \frac{1}{4})$ D. $f(2^{-\frac{2}{3}}) > f(2^{-\frac{3}{2}}) > f(\log_3 \frac{1}{4})$

34. (5 分) 来源: 2019 年全国 II 卷-理科, 第 4 题

2019 年 1 月 3 日嫦娥四号探测器成功实现人类历史上首次月球背面软着陆, 我国航天事业取得又一重大成就, 实现月球背面软着陆需要解决的一个关键技术问题是地面与探测器的通讯联系. 为解决这个问题, 发射了嫦娥四号中继星“鹊桥”, 鹊桥沿着围绕地月拉格朗日 L_2 点的轨道运行. L_2 点是平衡点, 位于地月连线的延长线上. 设地球质量为 M_1 , 月球质量为 M_2 , 地月距离为 R , L_2 点到月球的距离为 r , 根据牛顿运动定律和万有引力定律, r 满足方程: $\frac{M_1}{(R+r)^2} + \frac{M_2}{r^2} = (R+r)\frac{M_1}{R^3}$. 设 $\alpha = \frac{r}{R}$, 由于 α 的值很小, 因此在近似计算中 $\frac{3\alpha^3+3\alpha^4+\alpha^5}{(1+\alpha)^2} \approx 3\alpha^3$, 则 r 的近似值为

- A. $\sqrt{\frac{M_2}{M_1}}R$ B. $\sqrt{\frac{M_2}{2M_1}}R$ C. $\sqrt[3]{\frac{3M_2}{M_1}}R$ D. $\sqrt[3]{\frac{M_2}{3M_1}}R$

35. (5 分) 来源: 2019 年全国 II 卷-理科, 第 12 题

设函数 $f(x)$ 的定义域为 $\mathbf{R}$, 满足 $f(x+1) = 2f(x)$, 且当 $x \in (0, 1]$ 时, $f(x) = x(x-1)$. 若对任意 $x \in (-\infty, m]$, 都有 $f(x) \geq -\frac{8}{9}$, 则 m 的取值范围是

- A. $(-\infty, \frac{9}{4}]$ B. $(-\infty, \frac{7}{3}]$ C. $(-\infty, \frac{5}{2}]$ D. $(-\infty, \frac{8}{3}]$

36. (5 分) 来源: 2019 年全国 II 卷-理科, 第 14 题

已知 $f(x)$ 是奇函数, 且当 $x < 0$ 时, $f(x) = -e^{ax}$. 若 $f(\ln 2) = 8$, 则 $a =$ _____.

37. (5 分) 来源: 2019 年全国 II 卷-文科, 第 6 题

设 $f(x)$ 为奇函数, 且当 $x \geq 0$ 时, $f(x) = e^x - 1$, 则当 $x < 0$ 时, $f(x) =$

- A. $e^{-x} - 1$ B. $e^{-x} + 1$ C. $-e^{-x} - 1$ D. $-e^{-x} + 1$

38. (5 分) 来源: 2019 年全国 I 卷-理科, 第 3 题

已知 $a = \log_2 0.2$, $b = 2^{0.2}$, $c = 0.2^{0.3}$, 则

- A. $a < b < c$ B. $a < c < b$ C. $c < a < b$ D. $b < c < a$

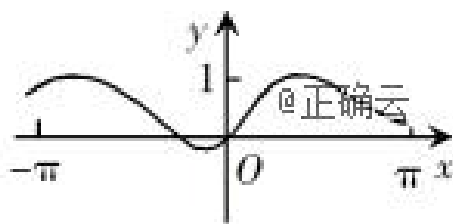
39. (5 分) 来源: 2019 年全国 I 卷-理科, 第 4 题

古希腊时期, 人们认为最美人体的头顶至肚脐的长度与肚脐至足底的长度之比是 $\frac{\sqrt{5}-1}{2}$ ($\frac{\sqrt{5}-1}{2} \approx 0.618$, 称为黄金分割比例), 著名的“断臂维纳斯”便是如此. 此外, 最美人体的头顶至咽喉的长度与咽喉至肚脐的长度之比也是 $\frac{\sqrt{5}-1}{2}$. 若某人满足上述两个黄金分割比例, 且腿长为 105 cm, 头顶至脖子下端的长度为 26 cm, 则其身高可能是

- A. 165 cm B. 175 cm C. 185 cm D. 190 cm

40. (5 分) 来源: 2019 年全国 I 卷-理科, 第 5 题

函数 $f(x) = \frac{\sin x + x}{\cos x + x^2}$ 在 $[-\pi, \pi]$ 的图像大致为



- A. A. (图片) B. B. (图片) C. C. (图片) D. D. (图片)

41. (5 分) 来源: 2019 年全国 I 卷-文科, 第 3 题

已知 $a = \log_2 0.2$, $b = 2^{0.2}$, $c = 0.2^{0.3}$, 则

- A. $a < b < c$ B. $a < c < b$ C. $c < a < b$ D. $b < c < a$

42. (5 分) 来源: 2019 年全国 I 卷-文科, 第 4 题

古希腊时期, 人们认为最美人体的头顶至肚脐的长度与肚脐至足底的长度之比是 $\frac{\sqrt{5}-1}{2}$ ($\frac{\sqrt{5}-1}{2} \approx 0.618$, 称为黄金分割比例), 著名的“断臂维纳斯”便是如此. 此外, 最美人体的头顶至咽喉的长度与咽喉至肚脐的长度之比也是 $\frac{\sqrt{5}-1}{2}$. 若某人满足上述两个黄金分割比例, 且腿长为 105cm, 头顶至脖子下端的长度为 26 cm, 则其身高可能是

- A. 165 cm B. 175 cm C. 185 cm D. 190 cm

43. (5 分) 来源: 2019 年全国 I 卷-文科, 第 5 题

函数 $f(x) = \frac{\sin x + x}{\cos x + x^2}$ 在 $[-\pi, \pi]$ 的图像大致为

- A. A B. B C. C D. D

2020 年

44. (5 分) 来源: 2020 年全国 III 卷-理科, 第 4 题

Logistic 模型是常用数学模型之一, 可应用于流行病学领域. 有学者根据公布数据建立了某地区新冠肺炎累计确诊病例数 $I(t)$ (t 的单位: 天) 的 Logistic 模型:

$$I(t) = \frac{K}{1 + e^{-0.23(t-53)}}$$
 其中 K 为最大确诊病例数. 当 $I(t^*) = 0.95K$ 时, 标志着已初步遏制疫情, 则 t^* 约为 ($\ln 19 \approx 3$)

- A. 60 B. 63 C. 66 D. 69

45. (5 分) 来源: 2020 年全国 III 卷-理科, 第 12 题

已知 $5^5 < 8^4$, $13^4 < 8^5$. 设 $a = \log_5 3$, $b = \log_8 5$, $c = \log_{13} 8$, 则

- A. $a < b < c$ B. $b < a < c$ C. $b < c < a$ D. $c < a < b$

46. (5 分) 来源: 2020 年全国 III 卷-文科, 第 4 题

Logistic 模型是常用数学模型之一，可应用于流行病学领域. 有学者根据公布数据建立了某地区新冠肺炎累计确诊病例数 $I(t)$ (t 的单位：天) 的 Logistic 模型： $I(t) = \frac{K}{1+e^{-0.23(t-53)}}$ ，其中 K 为最大确诊病例数. 当 $I(t^*) = 0.95K$ 时，标志着已初步遏制疫情，则 t^* 约为 ($\ln 19 \approx 3$)

- A. 60 B. 63 C. 66 D. 69

47. (5 分) 来源：2020 年全国 III 卷-文科，第 10 题

设 $a = \log_3 2$, $b = \log_5 3$, $c = \frac{2}{3}$, 则

- A. $a < c < b$ B. $a < b < c$ C. $b < c < a$ D. $c < a < b$

48. (5 分) 来源：2020 年全国 II 卷-理科，第 9 题

设函数 $f(x) = \ln |2x + 1| - \ln |2x - 1|$ ，则 $f(x)$ ○

- A. 是偶函数，且在 $(\frac{1}{2}, +\infty)$ 单调递增
B. 是奇函数，且在 $(-\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$ 单调递减
C. 是偶函数，且在 $(-\infty, -\frac{1}{2})$ 单调递增
D. 是奇函数，且在 $(-\infty, -\frac{1}{2})$ 单调递减

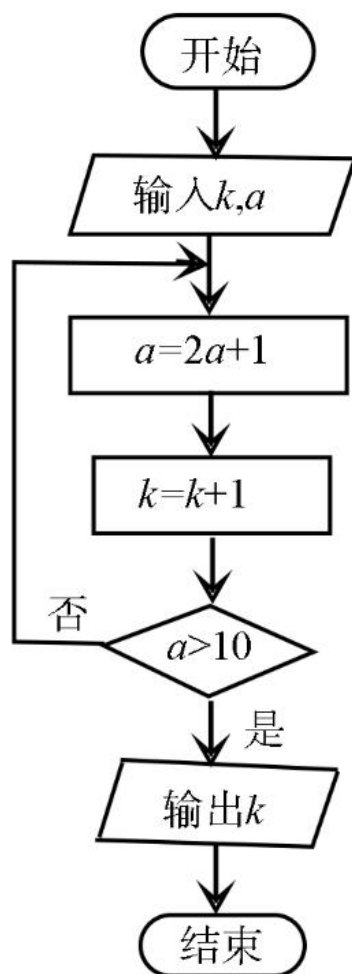
49. (5 分) 来源：2020 年全国 II 卷-理科，第 11 题

若 $2^x - 2^y < 3^{-x} - 3^{-y}$ ，则 ○

- A. $\ln(y - x + 1) > 0$ B. $\ln(y - x + 1) < 0$
C. $\ln|x - y| > 0$ D. $\ln|x - y| < 0$

50. (5 分) 来源：2020 年全国 II 卷-文科，第 7 题

执行右面的程序框图，若输入的 $k = 0$, $a = 0$ ，则输出的 k 为 ○



- A. 2 B. 3 C. 4 D. 5

51. (5 分) 来源: 2020 年全国 II 卷-文科, 第 10 题

设函数 $f(x) = x^3 - \frac{1}{x^3}$, 则 $f(x)$ ○

- A. 是奇函数, 且在 $(0, +\infty)$ 单调递增 B. 是奇函数, 且在 $(0, +\infty)$ 单调递减
C. 是偶函数, 且在 $(0, +\infty)$ 单调递增 D. 是偶函数, 且在 $(0, +\infty)$ 单调递减

52. (5 分) 来源: 2020 年全国 II 卷-文科, 第 12 题

若 $2^x - 2^y < 3^{-x} - 3^{-y}$, 则 ○

- A. $\ln(y - x + 1) > 0$ B. $\ln(y - x + 1) < 0$
C. $\ln|x - y| > 0$ D. $\ln|x - y| < 0$

53. (5 分) 来源: 2020 年全国 I 卷-理科, 第 12 题

若 $2^a + \log_2 a = 4^b + 2\log_4 b$, 则

- A. $a > 2b$ B. $a < 2b$ C. $a > b^2$ D. $a < b^2$

54. (5 分) 来源: 2020 年全国 I 卷-文科, 第 8 题

设 $a \log_3 4 = 2$, 则 $4^{-a} =$

- A. $\frac{1}{16}$ B. $\frac{1}{9}$ C. $\frac{1}{8}$ D. $\frac{1}{6}$

2021 年

55. (5 分) 来源: 2021 年北京卷, 第 15 题

已知函数 $f(x) = |\lg x| - kx - 2$, 给出下列四个结论:

- ①若 $k = 0$, 则 $f(x)$ 有两个零点;
② $\exists k < 0$, 使得 $f(x)$ 有一个零点;
③ $\exists k < 0$, 使得 $f(x)$ 有三个零点;
④ $\exists k > 0$, 使得 $f(x)$ 有三个零点.

以上正确结论的序号是. _____

56. (5 分) 来源: 2021 年全国甲卷-理科, 第 4 题

青少年视力是社会普遍关注的问题, 视力情况可借助视力表测量. 通常用五分记录法和小数记录法记录视力数据, 五分记录法的数据 L 和小数记录表的数据 V 满足 $L = 5 + \lg V$. 已知某同学视力的五分记录法的数据为 4.9, 则其视力的小数记录法的数据为 $\bigcirc$ ($\sqrt[10]{10} \approx 1.259$)

- A. 1.5 B. 1.2 C. 0.8 D. 0.6

57. (5 分) 来源: 2021 年全国甲卷-理科, 第 12 题

设函数 $f(x)$ 的定义域为 $\mathbb{R}$, $f(x+1)$ 为奇函数, $f(x+2)$ 为偶函数, 当 $x \in [1, 2]$ 时, $f(x) = ax^2 + b$. 若 $f(0) + f(3) = 6$, 则 $f(\frac{9}{2}) = ()$

- A. $-\frac{9}{4}$ B. $-\frac{3}{2}$ C. $\frac{7}{4}$ D. $\frac{5}{2}$

58. (5 分) 来源: 2021 年全国甲卷-文科, 第 4 题

下列函数中是增函数的为 $\bigcirc$

- A. $f(x) = -x$ B. $f(x) = (\frac{2}{3})^x$ C. $f(x) = x^2$ D. $f(x) = \sqrt[3]{x}$

59. (5 分) 来源: 2021 年全国甲卷-文科, 第 6 题

青少年视力是社会普遍关注的问题, 视力情况可借助视力表测量. 通常用五分记录法和小数记录法记录视力数据, 五分记录法的数据 L 和小数记录表的数据 V 的满足 $L = 5 + \lg V$. 已知某同学视力的五分记录法的数据为 4.9, 则其视力的小数记录法的数据为 $\bigcirc$ ($\sqrt[10]{10} \approx 1.259$)

- A. 1.5 B. 1.2 C. 0.8 D. 0.6

60. (5 分) 来源: 2021 年全国甲卷-文科, 第 12 题

设 $f(x)$ 是定义域为 $\mathbf{R}$ 的奇函数, 且 $f(1+x) = f(-x)$. 若 $f(-\frac{1}{3}) = \frac{1}{3}$, 则 $f(\frac{5}{3}) =$ ()

- A. $-\frac{5}{3}$ B. $-\frac{1}{3}$ C. $\frac{1}{3}$ D. $\frac{5}{3}$

61. (5 分) 来源: 2021 年全国乙卷-理科, 第 4 题

设函数 $f(x) = \frac{1-x}{1+x}$, 则下列函数中为奇函数的是 ()

- A. $f(x-1)-1$ B. $f(x-1)+1$ C. $f(x+1)-1$ D. $f(x+1)+1$

62. (5 分) 来源: 2021 年全国乙卷-理科, 第 12 题

设 $a = 2\ln 1.01$, $b = \ln 1.02$, $c = \sqrt{1.04} - 1$, 则 ()

- A. $a < b < c$ B. $b < c < a$ C. $b < a < c$ D. $c < a < b$

63. (5 分) 来源: 2021 年全国乙卷-文科, 第 9 题

设函数 $f(x) = \frac{1-x}{1+x}$, 则下列函数中为奇函数的是 ()

- A. $f(x-1)-1$ B. $f(x-1)+1$ C. $f(x+1)-1$ D. $f(x+1)+1$

64. (5 分) 来源: 2021 年上海春季卷, 第 8 题

已知函数 $f(x) = 3^x + \frac{a}{3^x+1}$ ($a > 0$) 的最小值为 5, 则 $a =$. _____

65. (5 分) 来源: 2021 年上海春季卷, 第 13 题

下列函数中, 在定义域内存在反函数的是 (_____)

- A. $f(x) = x^2$ B. $f(x) = \sin x$ C. $f(x) = 2^x$ D. $f(x) = 1$

66. (5 分) 来源: 2021 年上海春季卷, 第 15 题

已知函数 $y = f(x)$ 的定义域为 $\mathbf{R}$, 下列是 $f(x)$ 无最大值的充分条件是 (_____)

- A. $f(x)$ 为偶函数且关于点 $(1,1)$ 对称
B. $f(x)$ 为偶函数且关于直线 $x = 1$ 对称
C. $f(x)$ 为奇函数且关于点 $(1,1)$ 对称
D. $f(x)$ 为奇函数且关于直线 $x = 1$ 对称

67. (16 分) 来源: 2021 年上海春季卷, 第 20 题

已知函数 $f(x) = \sqrt{|x+a|} - a - x$.

(1) 若 $a = 1$, 求函数的定义域;

(2) 若 $a \neq 0$, 若 $f(ax) = a$ 有 2 个不同实数根, 求 a 的取值范围;

(3) 是否存在实数 a , 使得函数 $f(x)$ 在定义域内具有单调性? 若存在, 求出 a 的取值范围.

68. (4 分) 来源: 2021 年上海卷, 第 5 题

已知 $f(x) = \frac{3}{x} + 2$, 则 $f^{-1}(1) =$. _____

69. (5 分) 来源: 2021 年上海卷, 第 13 题

以下哪个函数既是奇函数, 又是减函数 ()

- A. $f(x) = -3x$ B. $f(x) = x^3$ C. $f(x) = \log_3 x$ D. $f(x) = 3^x$

70. (5 分) 来源: 2021 年上海卷, 第 16 题

已知两两不同的 $x_1, y_1, x_2, y_2, x_3, y_3$ 满足 $x_1 + y_1 = x_2 + y_2 = x_3 + y_3$, 且 $x_1 < y_1$, $x_2 < y_2$, $x_3 < y_3$, $x_1 y_1 + x_3 y_3 = 2x_2 y_2 > 0$, 则下列选项中恒成立的是 ()

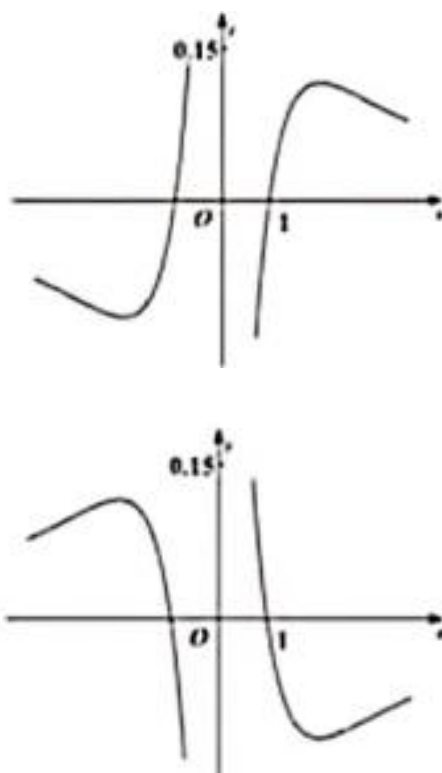
- A. $2x_2 < x_1 + x_3$ B. $2x_2 > x_1 + x_3$ C. $x_2^2 < x_1 x_3$ D. $x_2^2 > x_1 x_3$

71. (18 分) 来源: 2021 年上海卷, 第 21 题

如果对任意 $x_1, x_2 \in \mathbb{R}$ 使得 $x_1 - x_2 \in S$ 都有 $f(x_1) - f(x_2) \in S$, 则称 $f(x)$ 是 S 关联的. (1) 判断并证明 $f(x) = 2x - 1$ 是否是 $[0, +\infty)$ 关联? 是否是 $[0, 1]$ 关联? (2) $f(x)$ 是 $\{3\}$ 关联的, 在 $[0, 3)$ 上有 $f(x) = x^2 - 2x$, 解不等式 $2 \leq f(x) \leq 3$; (3) “ $f(x)$ 是 $\{3\}$ 关联的, 且是 $[0, +\infty)$ 关联” 当且仅当 “ $f(x)$ 是 $[1, 2]$ 关联的”.

72. (5 分) 来源: 2021 年天津卷, 第 3 题

函数 $y = \frac{\ln|x|}{x^2+2}$ 的图像大致为 ()



- A. A B. B C. C D. D

73. (5 分) 来源: 2021 年天津卷, 第 5 题

设 $a = \log_2 0.3$, $b = \log_{\frac{1}{2}} 0.4$, $c = 0.4^{0.3}$, 则 a, b, c 的大小关系为 ()

- A. $a < b < c$ B. $c < a < b$ C. $b < c < a$ D. $a < c < b$

74. (5 分) 来源: 2021 年天津卷, 第 7 题

若 $2^a = 5^b = 10$, 则 $\frac{1}{a} + \frac{1}{b} = \bigcirc$

- A. -1 B. $\lg 7$ C. 1 D. $\log_7 10$

75. (5 分) 来源: 2021 年天津卷, 第 9 题

设 $a \in \mathbb{R}$, 函数 $f(x) = \begin{cases} \cos(2\pi x - 2\pi a), & x < a \\ x^2 - 2(a+1)x + a^2 + 5, & x \geq a \end{cases}$, 若 $f(x)$ 在区间 $(0, +\infty)$

内恰有 6 个零点, 则 a 的取值范围是 $\bigcirc$

- A. $(2, \frac{9}{4}] \cup (\frac{5}{2}, \frac{11}{4}]$ B. $(\frac{7}{4}, 2) \cup (\frac{5}{2}, \frac{11}{4})$ C. $(2, \frac{9}{4}] \cup [\frac{11}{4}, 3)$ D. $(\frac{7}{4}, 2) \cup [\frac{11}{4}, 3)$

76. (5 分) 来源: 2021 年新高考 II 卷, 第 7 题

已知 $a = \log_5 2$, $b = \log_8 3$, $c = \frac{1}{2}$, 则下列判断正确的是 $\bigcirc$

- A. A. $c < b < a$ B. B. $b < a < c$ C. C. $a < c < b$ D. D. $a < b < c$

77. (5 分) 来源: 2021 年新高考 II 卷, 第 8 题

已知函数 $f(x)$ 的定义域为 $\mathbb{R}$, $f(x+2)$ 为偶函数, $f(2x+1)$ 为奇函数, 则 $\bigcirc$

- A. A. $f(-\frac{1}{2}) = 0$ B. B. $f(-1) = 0$ C. C. $f(2) = 0$ D. D. $f(4) = 0$

78. (5 分) 来源: 2021 年新高考 II 卷, 第 14 题; 次专题: 导数

写出一个同时具有下列性质①②③的函数 $f(x)$: .

① $f(x_1 x_2) = f(x_1) f(x_2)$; ②当 $x \in (0, +\infty)$ 时, $f'(x) > 0$; ③ $f'(x)$ 是奇函数. _____

79. (5 分) 来源: 2021 年新高考 I 卷, 第 13 题

已知函数 $f(x) = x^3(a \cdot 2^x - 2^{-x})$ 是偶函数, 则 $a =$. _____

80. (5 分) 来源: 2021 年新高考 I 卷, 第 15 题

函数 $f(x) = |2x - 1| - 2 \ln x$ 的最小值为. _____

81. (4 分) 来源: 2021 年浙江卷, 第 7 题

已知函数 $f(x) = x^2 + \frac{1}{4}$, $g(x) = \sin x$, 则图象为如图的函数可能是 $\bigcirc$

- A. $y = f(x) + g(x) - \frac{1}{4}$ B. $y = f(x) - g(x) - \frac{1}{4}$
C. $y = f(x)g(x)$ D. $y = \frac{g(x)}{f(x)}$

82. (4 分) 来源: 2021 年浙江卷, 第 12 题

已知 $a \in \mathbb{R}$, 函数 $f(x) = \begin{cases} x^2 - 4, & x > 2 \\ |x - 3| + a, & x \leq 2 \end{cases}$, 若 $f[f(\sqrt{6})] = 3$, 则 $a =$. _____

2022 年

83. (4 分) 来源: 2022 年北京卷, 第 4 题

已知函数 $f(x) = \frac{1}{1+2^x}$, 则对任意实数 x , 有

A. $f(-x) + f(x) = 0$

B. $f(-x) - f(x) = 0$

C. $f(-x) + f(x) = 1$

D. $f(-x) - f(x) = \frac{1}{3}$

84. (4 分) 来源: 2022 年北京卷, 第 7 题

在北京冬奥会上, 国家速滑馆“冰丝带”使用高效环保的二氧化碳跨临界直冷制冰技术, 为实现绿色冬奥作出了贡献。如图描述了一定条件下二氧化碳所处的状态与 T 和 $\lg P$ 的关系, 其中 T 表示温度, 单位是 K ; P 表示压强, 单位是 bar 。下列结论中正确的是

A. 当 $T = 220$, $P = 1026$ 时, 二氧化碳处于液态

B. 当 $T = 270$, $P = 128$ 时, 二氧化碳处于气态

C. 当 $T = 300$, $P = 9987$ 时, 二氧化碳处于超临界状态

D. 当 $T = 360$, $P = 729$ 时, 二氧化碳处于超临界状态

85. (5 分) 来源: 2022 年北京卷, 第 11 题

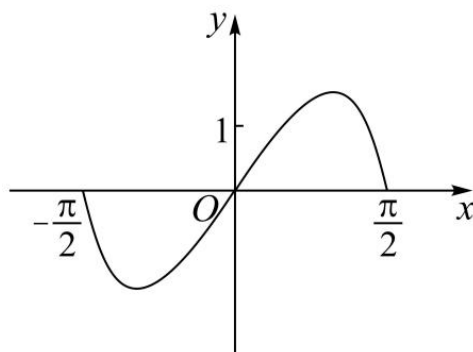
函数 $f(x) = \frac{1}{x} + \sqrt{1-x}$ 的定义域是。_____

86. (5 分) 来源: 2022 年北京卷, 第 14 题

设函数 $f(x) = \begin{cases} -ax + 1, & x < a \\ (x-2)^2, & x \geq a \end{cases}$ 若 $f(x)$ 存在最小值, 则 a 的一个取值为; a 的最大值为。_____

87. (5 分) 来源: 2022 年全国甲卷-理科, 第 5 题

函数 $y = (3^x - 3^{-x}) \cos x$ 在区间 $[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$ 的图象大致为 ○



A. A 选项图

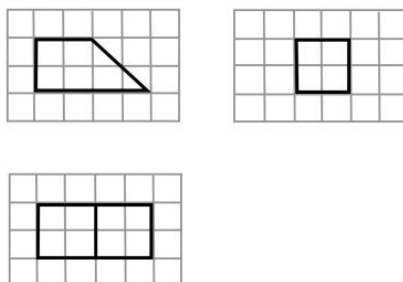
B. B 选项图

C. C 选项图

D. D 选项图

88. (5 分) 来源: 2022 年全国甲卷-文科, 第 7 题

函数 $f(x) = (3^x - 3^{-x}) \cos x$ 在区间 $[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$ 的图像大致为



- A. A. B. B. C. C. D. D.

89. (5 分) 来源: 2022 年全国甲卷-文科, 第 12 题

已知 $9^m = 10, a = 10^m - 11, b = 8^m - 9$, 则

- A. $a > 0 > b$ B. $a > b > 0$ C. $b > a > 0$ D. $b > 0 > a$

90. (5 分) 来源: 2022 年全国乙卷-理科, 第 12 题

已知函数 $f(x), g(x)$ 的定义域均为 $\mathbb{R}$, 且 $f(x) + g(2-x) = 5, g(x) - f(x-4) = 7$.

若 $y = g(x)$ 的图像关于直线 $x = 2$ 对称, $g(2) = 4$, 则 $\sum_{k=1}^{22} f(k) = (\quad)$

- A. -21 B. -22 C. -23 D. -24

91. (5 分) 来源: 2022 年全国乙卷-文科, 第 8 题

如图是下列四个函数中的某个函数在区间 $[-3, 3]$ 的大致图像, 则该函数是

- A. $y = \frac{-x^3+3x}{x^2+1}$ B. $y = \frac{x^3-x}{x^2+1}$ C. $y = \frac{2x \cos x}{x^2+1}$ D. $y = \frac{2 \sin x}{x^2+1}$

92. (5 分) 来源: 2022 年全国乙卷-文科, 第 16 题

若 $f(x) = \ln |a + \frac{1}{1-x}| + b$ 是奇函数, 则 $a =$, $b =$. _____

93. (14 分) 来源: 2022 年上海卷, 第 2 题

$$f(x) = \log_3(x+a) + \log_3(6-x).$$

(1) 若将函数 $f(x)$ 图像向下移 $m(m > 0)$ 后, 图像经过 $(3, 0), (5, 0)$, 求实数 a, m 的值.

(2) 若 $a > -3$ 且 $a \neq 0$, 求解不等式 $f(x) \leq f(6-x)$.

94. (5 分) 来源: 2022 年上海卷, 第 7 题

若函数 $f(x) = \begin{cases} x^2(x-1), & x < 0 \\ x+a, & x > 0, \\ 0, & x = 0 \end{cases}$ 为奇函数, 求参数 a 的值为. _____

95. (5 分) 来源: 2022 年上海卷, 第 11 题

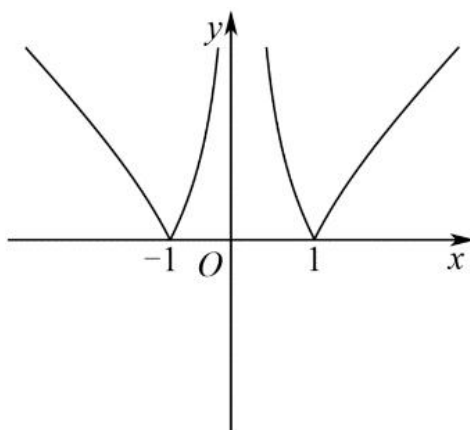
设函数 $f(x)$ 满足 $f(x) = \frac{1}{f(x)+1}$ 对任意 $x \in [0, +\infty)$ 都成立, 其值域是 A , 已知对任何满足上述条件的 $f(x)$ 都有 $\{y|y = f(t), 0 \leq t \leq a\} = A$, 则 a 的取值范围为. _____

96. (5 分) 来源: 2022 年上海卷, 第 12 题

(第 12 题缺失, 原卷无对应内容) _____

97. (5 分) 来源: 2022 年天津卷, 第 3 题

函数 $f(x) = \frac{x^2-1}{x}$ 的图像为 $\bigcirc$



A. A

B. B

C. C

D. D

98. (5 分) 来源: 2022 年天津卷, 第 5 题

已知 $a = 2^{0.7}$, $b = (\frac{1}{3})^{0.7}$, $c = \log_2 \frac{1}{3}$, 则 $\bigcirc$

A. $a > c > b$

B. $b > c > a$

C. $a > b > c$

D. $c > a > b$

99. (5 分) 来源: 2022 年天津卷, 第 6 题

化简 $(2\log_4 3 + \log_8 3)(\log_3 2 + \log_9 2)$ 的值为 $\bigcirc$

A. 1

B. 2

C. 4

D. 6

100. (5 分) 来源: 2022 年天津卷, 第 15 题

设 $a \in \mathbb{R}$, 对任意实数 x , 记 $f(x) = \min\{|x-2|, x^2 - ax + 3a - 5\}$. 若 $f(x)$ 至少有 3 个零点, 则实数 a 的取值范围为. _____

101. (5 分) 来源: 2022 年新高考 II 卷, 第 8 题

已知函数 $f(x)$ 的定义域为 $\mathbf{R}$, 且 $f(x+y) + f(x-y) = f(x)f(y)$, $f(1) = 1$, 则

$$\sum_{k=1}^{22} f(k) = \bigcirc$$

A. -3

B. -2

C. 0

D. 1

102. (5 分) 来源: 2022 年新高考 I 卷, 第 7 题

设 $a = 0.1e^{0.1}$, $b = \frac{1}{9}$, $c = -\ln 0.9$, 则

- A. $a < b < c$ B. $c < b < a$ C. $c < a < b$ D. $a < c < b$

103. (5 分) 来源: 2022 年新高考 I 卷, 第 10 题

已知函数 $f(x) = x^3 - x + 1$, 则

- A. $f(x)$ 有两个极值点
B. $f(x)$ 有三个零点
C. 点 $(0, 1)$ 是曲线 $y = f(x)$ 的对称中心
D. 直线 $y = 2x$ 是曲线 $y = f(x)$ 的切线

104. (5 分) 来源: 2022 年新高考 I 卷, 第 12 题; 次专题: 导数

已知函数 $f(x)$ 及其导函数 $f'(x)$ 的定义域均为 $\mathbb{R}$, 记 $g(x) = f'(x)$, 若 $f(\frac{3}{2} - 2x)$, $g(2 + x)$ 均为偶函数, 则

- A. $f(0) = 0$ B. $g(-\frac{1}{2}) = 0$ C. $f(-1) = f(4)$ D. $g(-1) = g(2)$

105. (4 分) 来源: 2022 年浙江卷, 第 7 题

已知 $2^a = 5$, $\log_8 3 = b$, 则 $4^{a-3b} =$ ○

- A. 25 B. 5 C. $\frac{25}{9}$ D. $\frac{5}{3}$

106. (6 分) 来源: 2022 年浙江卷, 第 14 题

已知函数 $f(x) = \begin{cases} -x^2 + 2, & x \leq 1, \\ x + \frac{1}{x} - 1, & x > 1, \end{cases}$ 则 $f(f(\frac{1}{2})) =$; 若当 $x \in [a, b]$ 时, $1 \leq f(x) \leq 3$, 则 $b - a$ 的最大值是. _____

2023 年

107. (4 分) 来源: 2023 年北京卷, 第 4 题

下列函数中, 在区间 $(0, +\infty)$ 上单调递增的是 ○

- A. $f(x) = -\ln x$ B. $f(x) = \frac{1}{2^x}$ C. $f(x) = -\frac{1}{x}$ D. $f(x) = 3^{|x-1|}$

108. (5 分) 来源: 2023 年北京卷, 第 11 题

已知函数 $f(x) = 4^x + \log_2 x$, 则 $f(\frac{1}{2}) =$. _____

109. (5 分) 来源: 2023 年北京卷, 第 15 题

设 $a > 0$, 函数 $f(x) = \begin{cases} x + 2, & x < -a \\ \sqrt{a^2 - x^2}, & -a \leq x \leq a \\ -x - 1, & x > a \end{cases}$, 给出下列四个结论:

- ① $f(x)$ 在区间 $(a-1, +\infty)$ 上单调递减;
- ② 当 $a \geq 1$ 时, $f(x)$ 存在最大值;
- ③ 设 $M(x_1, f(x_1))$ ($x_1 \leq a$), $N(x_2, f(x_2))$ ($x_2 > a$), 则 $|MN| > 1$;
- ④ 设 $P(x_3, f(x_3))$ ($x_3 < -a$), $Q(x_4, f(x_4))$ ($x_4 \geq -a$). 若 $|PQ|$ 存在最小值, 则 a 的取值范围是 $\left(0, \frac{1}{2}\right]$.

其中所有正确结论的序号是.



110. (5 分) 来源: 2023 年全国甲卷-理科, 第 13 题

若 $f(x) = (x-1)^2 + ax + \sin\left(x + \frac{\pi}{2}\right)$ 为偶函数, 则 $a =$ _____

111. (5 分) 来源: 2023 年全国甲卷-文科, 第 11 题

已知函数 $f(x) = e^x - (x-1)^2$. 记 $a = f\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)$, $b = f\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$, $c = f\left(\frac{\sqrt{6}}{2}\right)$, 则 ○

- A. $b > c > a$ B. $b > a > c$ C. $c > b > a$ D. $c > a > b$

112. (5 分) 来源: 2023 年全国甲卷-文科, 第 14 题

若 $f(x) = (x-1)^2 + ax + \sin\left(x + \frac{\pi}{2}\right)$ 为偶函数, 则 $a =$ _____

113. (5 分) 来源: 2023 年全国乙卷-理科, 第 4 题

已知 $f(x) = \frac{xe^x}{e^{ax}-1}$ 是偶函数, 则 $a =$ ○

- A. -2 B. -1 C. 1 D. 2

114. (5 分) 来源: 2023 年全国乙卷-理科, 第 16 题

设 $a \in (0, 1)$, 若函数 $f(x) = a^x + (1+a)^x$ 在 $(0, +\infty)$ 上单调递增, 则 a 的取值范围是. _____

115. (5 分) 来源: 2023 年全国乙卷-文科, 第 5 题

已知 $f(x) = \frac{xe^x}{e^{ax}-1}$ 是偶函数, 则 $a =$ ()

- A. -2 B. -1 C. 1 D. 2

116. (5 分) 来源: 2023 年全国乙卷-文科, 第 8 题

函数 $f(x) = x^3 + ax + 2$ 存在 3 个零点, 则 a 的取值范围是 ()

- A. $(-\infty, -2)$ B. $(-\infty, -3)$ C. $(-4, -1)$ D. $(-3, 0)$

117. (4 分) 来源: 2023 年上海卷, 第 5 题

已知 $f(x) = x^2 - 2x + 3$, 则 $f(x)$ 的值域是 _____

118. (5 分) 来源: 2023 年上海卷, 第 10 题

已知 $f(x) = x^2 + ax + b$, 其中 $a, b \in \mathbb{R}$, 若 $f(1) = 0$, $f(3) = 0$, 当 $x \in [0, 4]$ 时, $f(x)$ 的最大值是 _____

119. (14 分) 来源: 2023 年上海卷, 第 18 题

函数 $f(x) = \frac{ax+c}{x+a}$ ($a \neq 0$).

(1) 当 $a = 0$ 时, 是否存在实数 c , 使得 $f(x)$ 为奇函数?

(2) 函数 $f(x)$ 的图像过点 $(1, 3)$, 且 $f(x)$ 的图像与 x 轴负半轴有两个交点, 求实数 a 的取值范围.

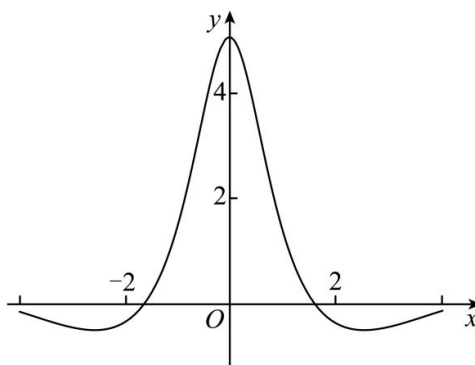
120. (5 分) 来源: 2023 年天津卷, 第 3 题

若 $a = 1.01^{0.5}$, $b = 1.01^{0.6}$, $c = 0.6^{0.5}$, 则 a, b, c 的大小关系为 ()

- A. $c > a > b$ B. $c > b > a$ C. $a > b > c$ D. $b > a > c$

121. (5 分) 来源: 2023 年天津卷, 第 4 题

函数 $f(x)$ 的图象如下图所示, 则 $f(x)$ 的解析式可能为 ()



- A. $\frac{5(e^x - e^{-x})}{x^2 + 2}$ B. $\frac{5 \sin x}{x^2 + 1}$ C. $\frac{5(e^x + e^{-x})}{x^2 + 2}$ D. $\frac{5 \cos x}{x^2 + 1}$

122. (5 分) 来源: 2023 年天津卷, 第 15 题

若函数 $f(x) = |ax^2 - 2x| - |x^2 - ax + 1|$ 有且仅有两个零点, 则 a 的取值范围为. _____

123. (5 分) 来源: 2023 年新高考 II 卷, 第 4 题

若 $f(x) = (x+a) \ln \frac{2x-1}{2x+1}$ 为偶函数, 则 $a = ()$

- A. A. -1 B. B. 0 C. C. $\frac{1}{2}$ D. D. 1

124. (5 分) 来源: 2023 年新高考 I 卷, 第 4 题

设函数 $f(x) = 2^{x(x-a)}$ 在区间 $(0, 1)$ 上单调递减, 则 a 的取值范围是 $\bigcirc$

- A. $(-\infty, -2]$ B. $[-2, 0)$ C. $(0, 2]$ D. $[2, +\infty)$

125. (5 分) 来源: 2023 年新高考 I 卷, 第 10 题

噪声污染问题越来越受到重视. 用声压级来度量声音的强弱, 定义声压级 $L_p = 20 \times \lg \frac{p}{p_0}$, 其中常数 $p_0 (p_0 > 0)$ 是听觉下限阈值, p 是实际声压. 下表为不同声源的声压级:

| 声源 | 与声源的距离 /m | 声压级 /dB |

|——|———|———|

| 燃油汽车 | 10 | 60 90 |

| 混合动力汽车 | 10 | 50 60 |

| 电动汽车 | 10 | 40 |

已知在距离燃油汽车、混合动力汽车、电动汽车 10m 处测得实际声压分别为 p_1, p_2, p_3 , 则 $\bigcirc$.

- A. $p_1 \geq p_2$ B. $p_2 > 10p_3$ C. $p_3 = 100p_0$ D. $p_1 \leq 100p_2$

126. (5 分) 来源: 2023 年新高考 I 卷, 第 11 题

已知函数 $f(x)$ 的定义域为 $\mathbb{R}$, $f(xy) = y^2 f(x) + x^2 f(y)$, 则 $\bigcirc$.

- A. $f(0) = 0$ B. $f(1) = 0$
C. $f(x)$ 是偶函数 D. $x = 0$ 为 $f(x)$ 的极小值点

2024 年

127. (4 分) 来源: 2024 年北京卷, 第 7 题

记水的质量为 $d = \frac{S-1}{\ln n}$, 并且 d 越大, 水质越好. 若 S 不变, 且 $d_1 = 2.1$, $d_2 = 2.2$, 则 n_1 与 n_2 的关系为 $\bigcirc$

- A. $n_1 < n_2$
B. $n_1 > n_2$
C. 若 $S < 1$, 则 $n_1 < n_2$; 若 $S > 1$, 则 $n_1 > n_2$;
D. 若 $S < 1$, 则 $n_1 > n_2$; 若 $S > 1$, 则 $n_1 < n_2$;

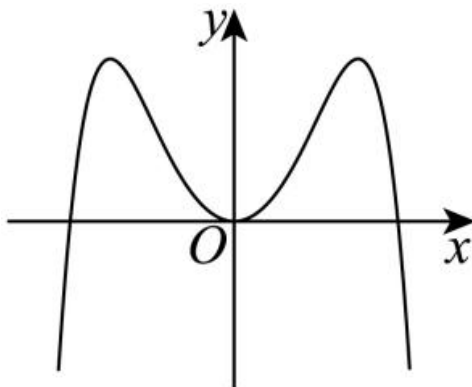
128. (4 分) 来源: 2024 年北京卷, 第 9 题

已知 (x_1, y_1) , (x_2, y_2) 是函数 $y = 2^x$ 图象上不同的两点, 则下列正确的是 $\bigcirc$

- A. $\log_2 \frac{y_1 + y_2}{2} > \frac{x_1 + x_2}{2}$ B. $\log_2 \frac{y_1 + y_2}{2} < \frac{x_1 + x_2}{2}$
C. $\log_2 \frac{y_1 + y_2}{2} > x_1 + x_2$ D. $\log_2 \frac{y_1 + y_2}{2} < x_1 + x_2$

129. (5 分) 来源: 2024 年全国甲卷-理科, 第 7 题

函数 $f(x) = -x^2 + (e^x - e^{-x}) \sin x$ 在区间 $[-2.8, 2.8]$ 的大致图像为 $\bigcirc$



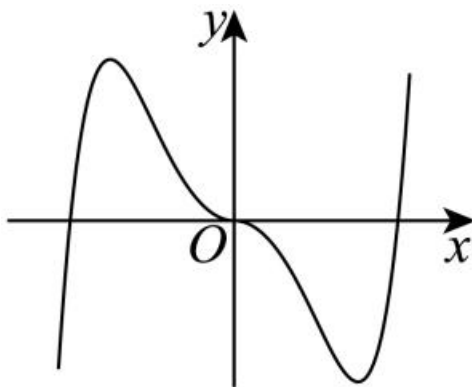
- A. A B. B C. C D. D

130. (5 分) 来源: 2024 年全国甲卷-理科, 第 15 题

已知 $a > 1$, $\frac{1}{\log_8 a} - \frac{1}{\log_a 4} = -\frac{5}{2}$, 则 $a =$. _____

131. (5 分) 来源: 2024 年全国甲卷-文科, 第 8 题

函数 $f(x) = -x^2 + (e^x - e^{-x}) \sin x$ 在区间 $[-2.8, 2.8]$ 的大致图像为 $\bigcirc$



- A. A B. B C. C D. D

132. (5 分) 来源: 2024 年全国甲卷-文科, 第 13 题

已知 $a > 1$, $\frac{1}{\log_8 a} - \frac{1}{\log_a 4} = -\frac{5}{2}$, 则 $a =$. _____

133. (5 分) 来源: 2024 年全国甲卷-文科, 第 14 题

曲线 $y = x^3 - 3x$ 与 $y = -(x-1)^2 + a$ 在 $(0, +\infty)$ 上有两个不同的交点, 则 a 的取值范围为. _____

134. (4 分) 来源: 2024 年上海卷, 第 2 题

已知 $f(x) = \begin{cases} \sqrt{x}, & x > 0 \\ 1, & x \leq 0 \end{cases}$, 则 $f(3) =$ _____

135. (4 分) 来源: 2024 年上海卷, 第 4 题

已知 $f(x) = x^3 + a$, $x \in \mathbb{R}$, 且 $f(x)$ 是奇函数, 则 $a =$ _____

136. (5 分) 来源: 2024 年上海卷, 第 16 题

已知函数 $f(x)$ 的定义域为 $\mathbb{R}$, 定义集合 $M = \{x_0 \mid x_0 \in \mathbb{R}, \forall x \in (-\infty, x_0), f(x) < f(x_0)\}$, 在使得 $M = [-1, 1]$ 的所有 $f(x)$ 中, 下列成立的是 ()

- A. A 存在 $f(x)$ 是偶函数
- B. B 存在 $f(x)$ 在 $x = 2$ 处取最大值
- C. C 存在 $f(x)$ 是严格增函数
- D. D 存在 $f(x)$ 在 $x = -1$ 处取到极小值

137. (14 分) 来源: 2024 年上海卷, 第 18 题

若 $f(x) = \log_a x$ ($a > 0, a \neq 1$).

138. (5 分) 来源: 2024 年天津卷, 第 4 题

下列函数是偶函数的是 ()

- A. $y = \frac{e^x - x^2}{x^2 + 1}$ B. $y = \frac{\cos x + x^2}{x^2 + 1}$ C. $y = \frac{e^x - x}{x + 1}$ D. $y = \frac{\sin x + 4x}{e^{|x|}}$

139. (5 分) 来源: 2024 年天津卷, 第 5 题

若 $a = 4.2^{-0.3}$, $b = 4.2^{0.3}$, $c = \log_{4.2} 0.2$, 则 a, b, c 的大小关系为 ()

- A. $a > b > c$ B. $b > a > c$ C. $c > a > b$ D. $b > c > a$

140. (5 分) 来源: 2024 年天津卷, 第 15 题

若函数 $f(x) = \sqrt{2x^2 - ax} - |ax - 2| + 1$ 有唯一零点, 则 a 的取值范围为. _____

141. (5 分) 来源: 2024 年新高考 II 卷, 第 6 题

设函数 $f(x) = a(x+1)^2 - 1$, $g(x) = \cos x + 2ax$, 当 $x \in (-1, 1)$ 时, 曲线 $y = f(x)$ 与 $y = g(x)$ 恰有一个交点, 则 $a =$ ()

- A. -1 B. $\frac{1}{2}$ C. 1 D. 2

142. (5 分) 来源: 2024 年新高考 II 卷, 第 8 题

设函数 $f(x) = (x+a)\ln(x+b)$, 若 $f(x) \geq 0$, 则 $a^2 + b^2$ 的最小值为 $\bigcirc$

- A. $\frac{1}{8}$ B. $\frac{1}{4}$ C. $\frac{1}{2}$ D. 1

143. (6 分) 来源: 2024 年新高考 II 卷, 第 11 题; 次专题: 导数

设函数 $f(x) = 2x^3 - 3ax^2 + 1$, 则 $\bigcirc$

- A. 当 $a > 1$ 时, $f(x)$ 有三个零点
B. 当 $a < 0$ 时, $x = 0$ 是 $f(x)$ 的极大值点
C. 存在 a, b , 使得 $x = b$ 为曲线 $y = f(x)$ 的对称轴
D. 存在 a , 使得点 $(1, f(1))$ 为曲线 $y = f(x)$ 的对称中心

144. (5 分) 来源: 2024 年新高考 I 卷, 第 6 题

已知函数 $f(x) = \begin{cases} -x^2 - 2ax - a, & x < 0 \\ e^x + \ln(x+1), & x \geq 0 \end{cases}$ 在 $\mathbb{R}$ 上单调递增, 则 a 的取值范围是

$\bigcirc$

- A. $(-\infty, 0]$ B. $[-1, 0]$ C. $[-1, 1]$ D. $[0, +\infty)$

145. (5 分) 来源: 2024 年新高考 I 卷, 第 8 题; 次专题: 数列

已知函数 $f(x)$ 的定义域为 $\mathbb{R}$, $f(x) > f(x-1) + f(x-2)$, 且当 $x < 3$ 时 $f(x) = x$, 则下列结论中一定正确的是 $\bigcirc$

- A. $f(10) > 100$ B. $f(20) > 1000$ C. $f(10) < 1000$ D. $f(20) < 10000$

146. (6 分) 来源: 2024 年新高考 I 卷, 第 10 题; 次专题: 导数

设函数 $f(x) = (x-1)^2(x-4)$, 则 $\bigcirc$

- A. $x = 3$ 是 $f(x)$ 的极小值点
B. 当 $0 < x < 1$ 时, $f(x) < f(x^2)$
C. 当 $1 < x < 2$ 时, $-4 < f(2x-1) < 0$
D. 当 $-1 < x < 0$ 时, $f(2-x) > f(x)$

2025 年

147. (6 分) 来源: 2025 年全国 II 卷, 第 10 题

已知 $f(x)$ 是定义在 $\mathbb{R}$ 上的奇函数, 且当 $x > 0$ 时, $f(x) = (x^2 - 3)e^x + 2$, 则 $\bigcirc$

- A. $f(0) = 0$
B. 当 $x < 0$ 时, $f(x) = -(x^2 - 3)e^{-x} - 2$
C. $f(x) \geq 2$ 当且仅当 $x \geq \sqrt{3}$

D. $x = -1$ 是 $f(x)$ 的极大值点

148. (5 分) 来源: 2025 年全国 II 卷, 第 13 题; 次专题: 导数

若 $x = 2$ 是函数 $f(x) = (x-1)(x-2)(x-a)$ 的极值点, 则 $f(0) =$ _____

149. (5 分) 来源: 2025 年全国 I 卷, 第 5 题

设 $f(x)$ 是定义在 $\mathbb{R}$ 上且周期为 2 的偶函数, 当 $2 \leq x \leq 3$ 时, $f(x) = 5 - 2x$, 则 $f(-\frac{3}{4}) =$ ○

A. $-\frac{1}{2}$ B. $-\frac{1}{4}$ C. $\frac{1}{4}$ D. $\frac{1}{2}$

150. (5 分) 来源: 2025 年全国 I 卷, 第 8 题

若实数 x, y, z 满足 $2 + \log_2 x = 3 + \log_3 y = 5 + \log_5 z$, 则 x, y, z 的大小关系不可能是 ○

A. $x > y > z$ B. $x > z > y$ C. $y > x > z$ D. $y > z > x$

151. (4 分) 来源: 2025 年上海卷, 第 14 题; 次专题: 集合与逻辑

设 $a > 0, s \in \mathbf{R}$. 下列各项中, 能推出 $a^s > a$ 的一项是 ○

A. $a > 1$, 且 $s > 0$ B. $a > 1$, 且 $s < 0$
C. $0 < a < 1$, 且 $s > 0$ D. $0 < a < 1$, 且 $s < 0$

152. (18 分) 来源: 2025 年上海卷, 第 21 题; 次专题: 三角函数

已知函数 $y = f(x)$ 的定义域为 $\mathbf{R}$. 对于正实数 a , 定义集合 $M_a = \{x \mid f(x+a) = f(x)\}$.

(1) 若 $f(x) = \sin x$, 判断 $\frac{\pi}{3}$ 是否是 M_π 中的元素, 请说明理由;

(2) 若 $f(x) = \begin{cases} x+2, & x < 0 \\ x, & x \geq 0 \end{cases}$, $M_a \neq \emptyset$, 求 a 的取值范围;

(3) 若 $y = f(x)$ 是偶函数, 当 $x \in (0, 1]$ 时, $f(x) = 1 - x$, 且对任意 $a \in (0, 2)$, 均有 $M_a \subseteq M_2$. 写出 $y = f(x)$, $x \in (1, 2)$ 解析式, 并证明: 对任意实数 c , 函数 $y = f(x) - c$ 在 $[-3, 3]$ 上至多有 9 个零点.

153. (5 分) 来源: 2025 年天津卷, 第 3 题

已知函数 $y = f(x)$ 的图象如下, 则 $f(x)$ 的解析式可能为 ○

A. $f(x) = \frac{x}{1-|x|}$ B. $f(x) = \frac{x}{|x|-1}$ C. $f(x) = \frac{|x|}{1-x^2}$ D. $f(x) = \frac{|x|}{x^2-1}$

154. (5 分) 来源: 2025 年天津卷, 第 7 题

函数 $f(x) = 0.3^x - \sqrt{x}$ 的零点所在区间是 ○

A. $(0, 0.3)$ B. $(0.3, 0.5)$ C. $(0.5, 1)$ D. $(1, 2)$